UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA E DE COMPUTAÇÃO

SEL 0363 – GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 2024

Prof. João Bosco Augusto London Junior

Trabalho 4

Energia Fotovoltaica

Pedro Augusto dos Santos Kzan - nº USP 12547465

pedrokzan@usp.br

São Carlos, SP

Prefácio: Informações do Painel Fotovoltaico escolhido

Dados do Painel Fotovoltaico:

Módulo JKM 315P-72 – Silício Policristalino da Jinko Solar
Potência máxima: 305 Wp (a 1000 W/m2 e 25ºC)
Área 1,94 m²
Rendimento: 15,72 %
Coeficiente de temperatura: -0,41 %Pmáx/ºC
Com algoritmo de busca de máxima potência
Preço Unitário: R$ 1.400,00
Datasheet: https://www.jinkosolar.com/ftp/PT-MKT-315P_v1.0_rev2015.pdf

Dados do Inversor:

Inversores Fronius
Rendimento: 95 %
Potência nominal: 3.000 W - Preço: R$ 11.395,00
Potência nominal: 4.000 W - Preço: R$ 13.500,00
Potência nominal: 5.000 W - Preço: R$ 15.000,00
Potência nominal: 6.000 W - Preço: R$ 17.000,00

Imagem 1: informações do painel fotovoltaico e inversor.

1)

a) Encontre a curva de geração diária para o módulo fotovoltaico para a cidade de Teresópolis. Calcule também a quantidade de energia em kWh injetada por dia e por mês (30 dias) por este painel.

Seguindo a seguinte fórmula, e os dados para a cidade de Teresópolis no arquivo Dados - Trabalho 4,

$$\dot{E}(t) = \eta_{inversor} \cdot \left(1 - \left(25°\mathrm{C} - T(t)\right) \cdot \left({}^{k_{temp}}/_{100}\right)\right) \cdot \eta_{painel} \cdot I(t) \cdot A / \mathbf{3,6\ (W)}$$

Imagem 2: fórmula para geração instantânea de energia elétrica pelo painel fotovoltaico

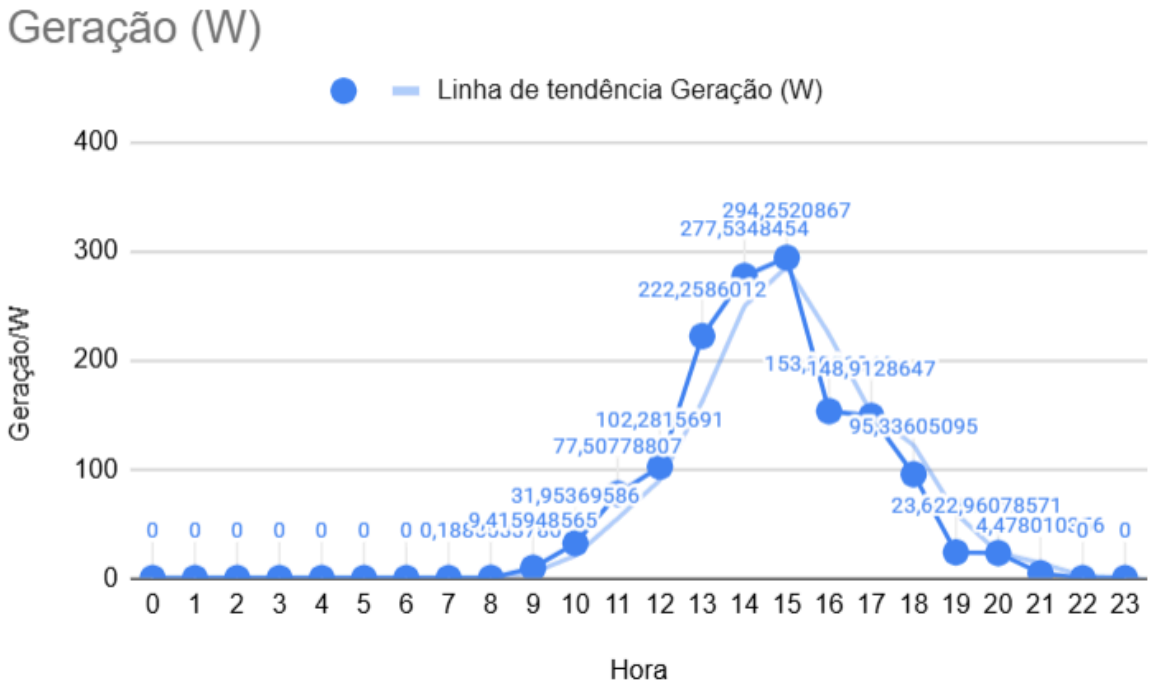

Imagem 3: gráfico para a geração em W em cada hora do dia para o painel selecionado para a prática na cidade de Teresópolis - RJ

Calculando a geração em kWh diária, se somou os valores em W para cada hora, e se dividiu por 1000 para obter a energia gerada em kWh. Assim, obtemos um valor de

Geração diária [kWh] = **1,464021892kWh por dia**
e uma Geração Mensal [kWh] = **43.92065676kWh por mês**

b) Considere agora o consumo mensal da residência e um custo de disponibilidade equivalente a 100 kWh. Calcule a quantidade de painéis e a área necessária para instalação dos painéis. Faça a composição da tarifa e calcule o valor a ser pago mensalmente para a concessionária na condição atual (sem painéis) e na condição futura (com os painéis).

Considerando o consumo mensal de 500kWh para a residência, e um custo de disponibilidade de 100kWh, precisa-se cobrir este consumo mensal de 500kWh com a geração por paineis. Considerando que um painel gera 43,921kWh por mês, precisa se calcular Npainéis*Ger_Mensal=500kWh.

Como Npainéis resulta em 11,38, por fim, se obtém uma quantidade **Npainéis** necessária de **12 painéis solares.**

Assim, com área de 1,94m² para cada painel, temos que a área total necessária para a instalação será de 23,28m².

Fazendo a composição da tarifa para calcular o valor mensal a ser pago à concessionária com painéis instalados e sem, temos que calcular o valor pago sem painéis, o valor de impostos por usar painéis, e a taxa equivalente a 100kWh denominada custo de disponibilidade.

Então, temos que a fórmula para o valor a ser pago em R$ é a seguinte, em que ICMS PIS COFINS e CIP são os nomes de tarifas cobradas no setor energético, de cunho municipal, estadual e federal.

$$R\$ = kWh*tarifa/(1-(ICMS+PIS+COFINS)) + CIP$$

Imagem 4: fórmula para cálculo do valor a ser pago à concessionária.

				Municipal	Estadual	Federal	Federal
				Ilum. Pub.	Impostos		
Cidade	Estado	Distribuidora	Tarifa R$/kWh	CIP (R$)	ICMS (%)	PIS (%)	COFINS (%)
Teresópolis - RJ	RJ	Light	0,754	3	20	1,65	7,6

Imagem 5: valores das tarifas de energia para a cidade de Teresópolis - RJ

Assim, para um consumo normal sem painéis solares de 500kWh, se paga R$535,87 mensais, mais um adicional de custo de disponibilidade equivalente a 100kWh de R$109,58, totalizando **R$647,45** mensais pagos à concessionária **sem o uso de painéis fotovoltaicos**.

Além disso, para um pico de geração de 294,25W, com 12 painéis solares teremos pouco mais de 3500W pico, assim, necessitando o inversor de potência nominal de 4000W e custo de R$13500,00 Então, considerando o preço unitário de um painel fotovoltaico R$1400,00, e o preço do inversor de 4kW = R$13500,00, teremos um custo de R$30300,00 para estes dispositivos, com um aumento de 30% pela engenharia e instalação, teremos um custo total do projeto = R$39390,00.

c) Considerando os custos de investimento (painéis + inversores + 30% de engenharia) encontre o tempo de retorno.

Para calcularmos quanto tempo irá demorar para o investimento dos painéis fotovoltaicos compensar o seu custo de instalação, ou, o tempo de retorno, consideramos a seguinte conta: 39390+109,58t=(535,87+109,58)t, ou, 39390=535,87t, sendo t o número de meses até o custo ser compensado, e os demais valores da conta, os valores para o investimento do painel, e o valor mensal pago à concessionária para o consumo de energia de 500kWh.
E o resultado obtido é de 73,5 meses, ou 6 anos e 2 meses até que se compense o investimento.